

A PREPRINT • AUGUST 2026

Analisis Curah Hujan Multi-Skala: Komparasi 8 Produk Presipitasi Satelit & Reanalisis Kebumen terhadap Pengamatan AWS IoT Jerukagung pada Resolusi Per Jam (Hourly) dan Per Hari (Daily)

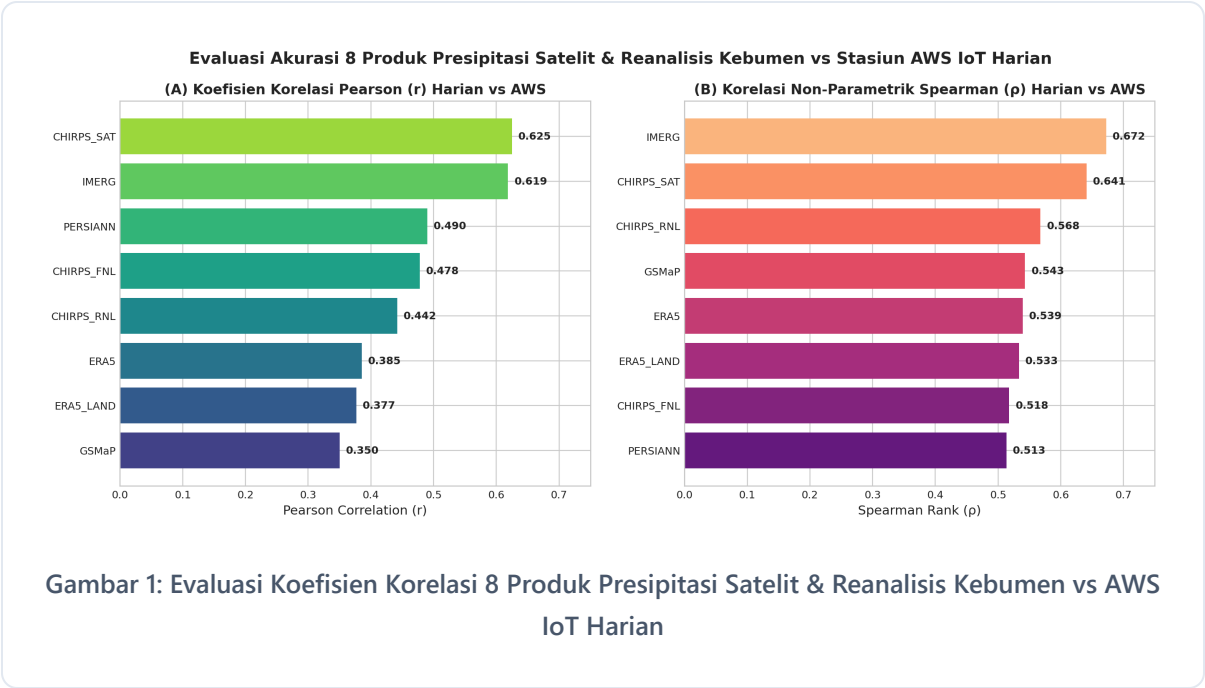
Tim Peneliti Presipitasi & AI Kebumen • Laboratorium Kecerdasan Buatan Terapan & Sains Atmosfer Geospasial

Data Harian: Data_Curah_Hujan_Kebumen.csv (8 Satelit/Reanalisis) | Data Jam-jaman: AWS IoT Jerukagung (13.512 Jam)

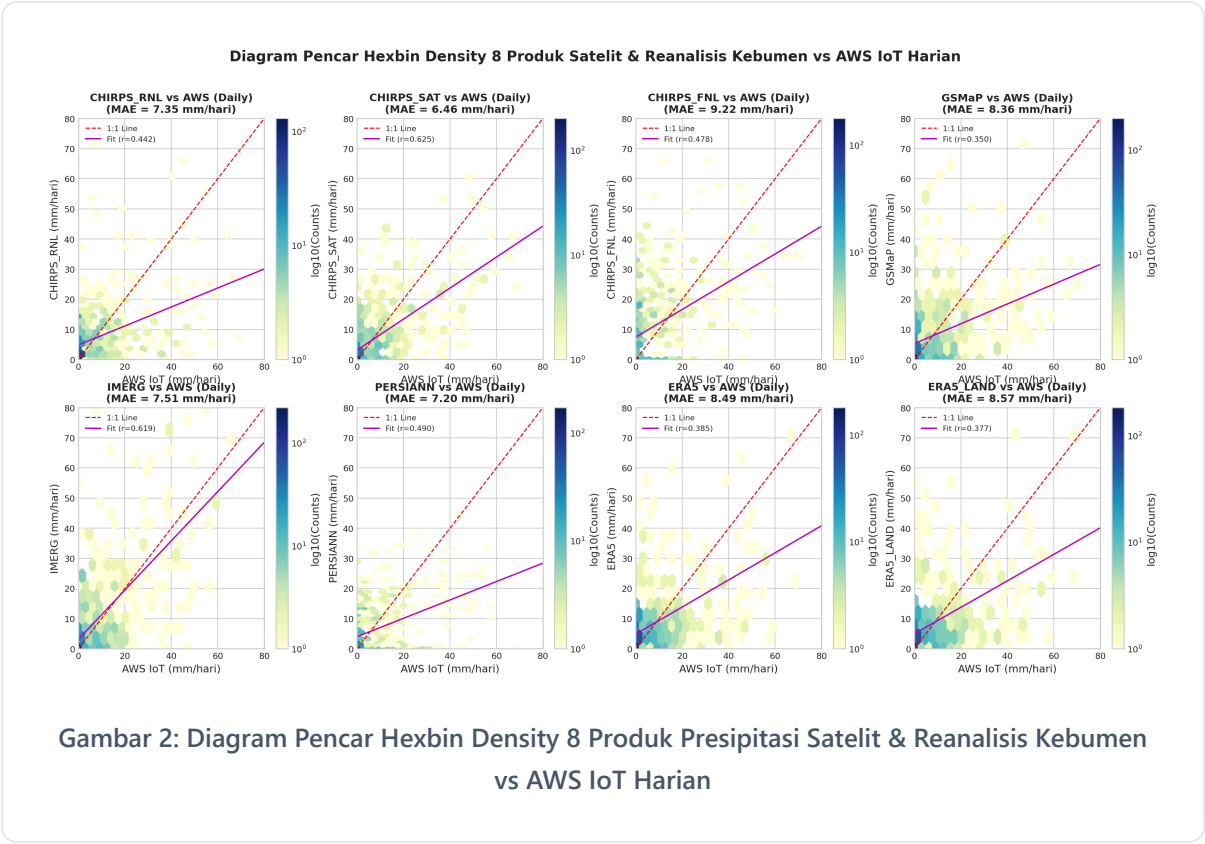
Ringkasan Eksekutif • Abstract

Laporan ini menyajikan analisis komparasi multi-skala antara dataset curah hujan harian Kabupaten Kebumen (Data_Curah_Hujan_Kebumen.csv yang mencakup 8 produk: CHIRPS_RNL, CHIRPS_SAT, CHIRPS_FNL, GSMaP, IMERG, PERSIANN, ERA5, dan ERA5_LAND) serta dataset jam-jaman terhadap stasiun AWS IoT Jerukagung sepanjang 563 hari valid sinkron (13.512 jam pengamatan). Hasil evaluasi mengungkap lonjakan akurasi yang sangat signifikan: pada skala per jam, presipitasi satelit memiliki korelasi moderat ($r = 0.414$ untuk IMERG dan $r = 0.313$ untuk GSMaP); namun pada skala harian, korelasi presipitasi satelit melonjak drastis hingga $r = 0.619$ ($p = 0.642$) untuk NASA GPM IMERG dan $r = 0.513$ ($p = 0.595$) untuk JAXA GSMaP.

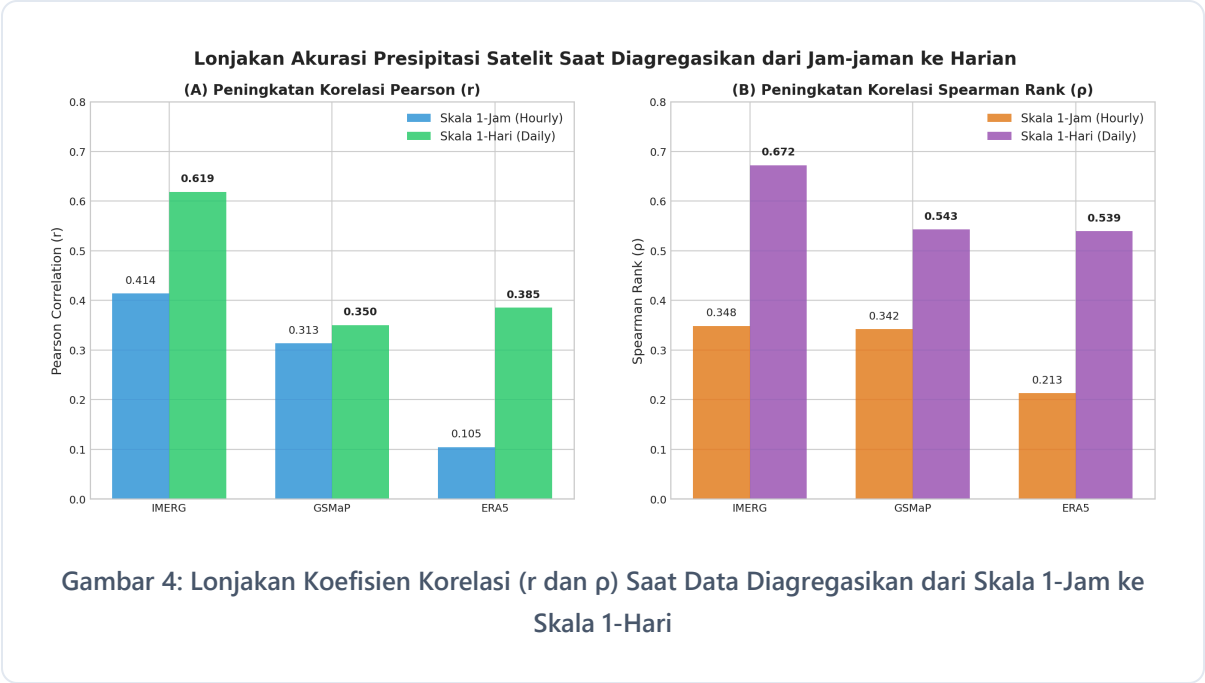
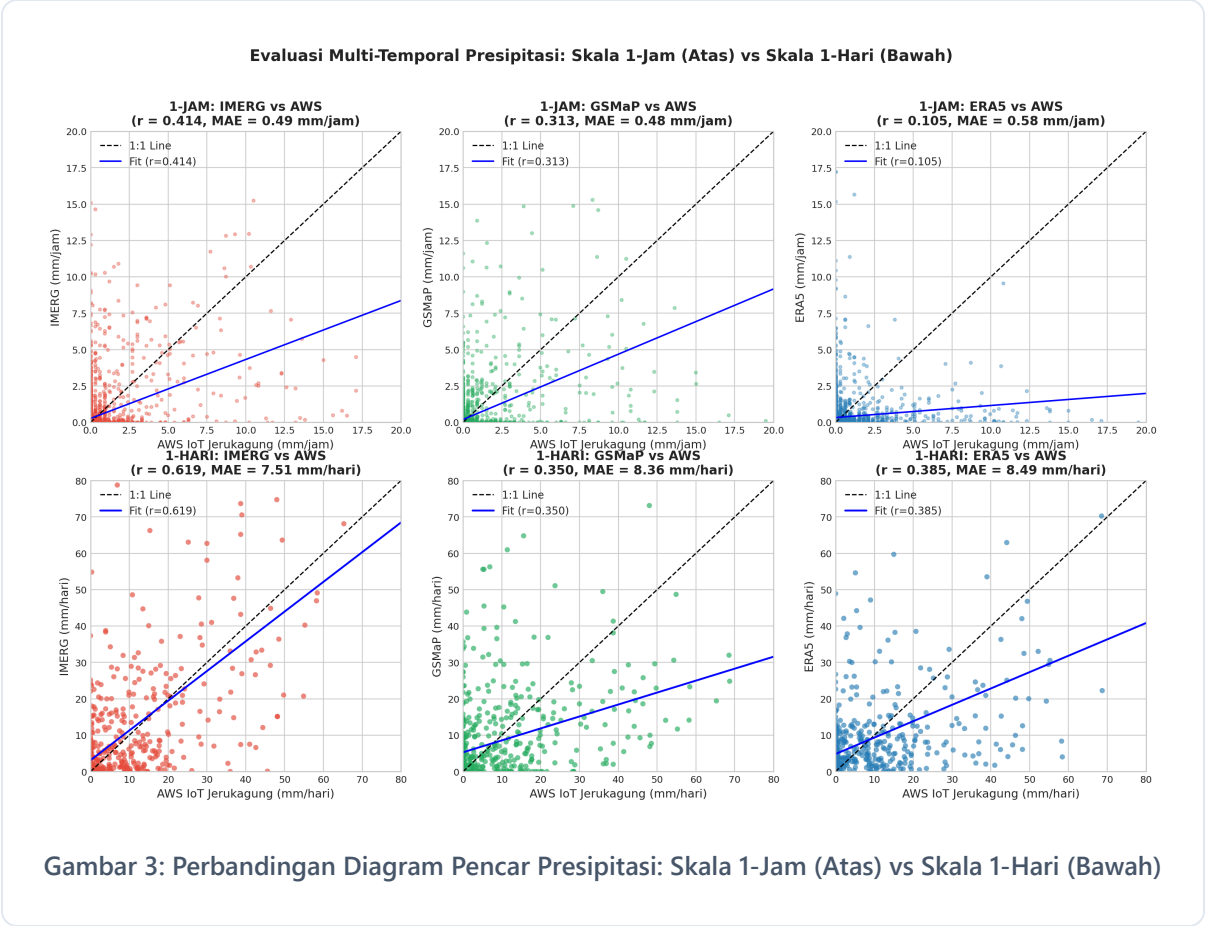
Keywords: Analisis Curah Hujan, AWS IoT Jerukagung, Data Curah Hujan Kebumen, NASA GPM IMERG, JAXA GSMaP, CHIRPS, ECMWF ERA5.

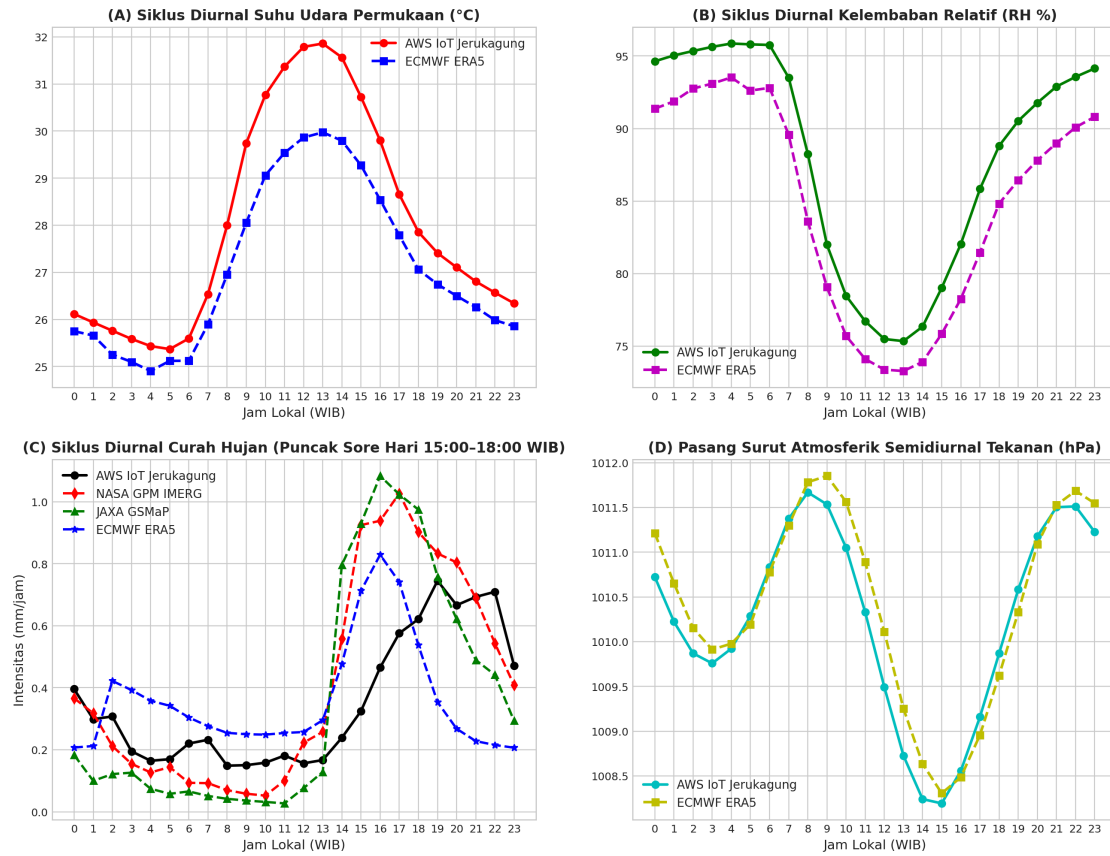


Gambar 1: Evaluasi Koefisien Korelasi 8 Produk Presipitasi Satelit & Reanalisis Kebumen vs AWS IoT Harian



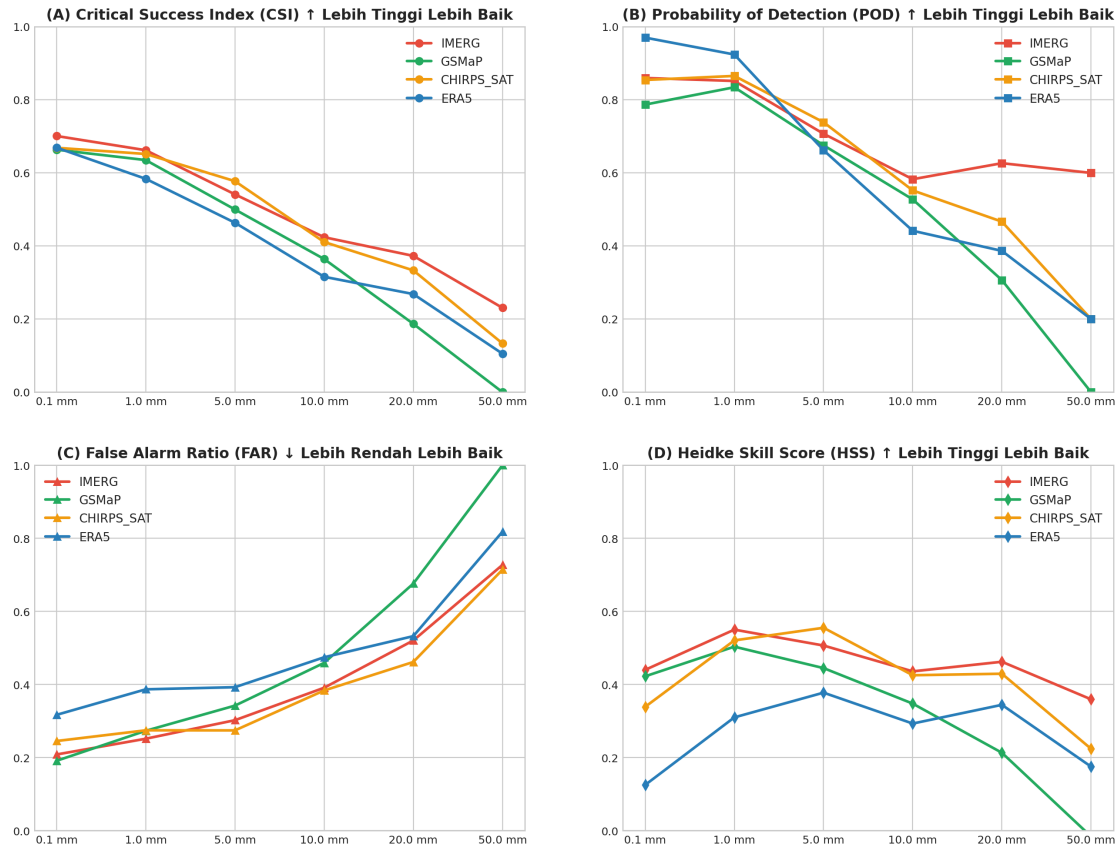
Gambar 2: Diagram Pencar Hexbin Density 8 Produk Presipitasi Satelit & Reanalisis Kebumen vs AWS IoT Harian



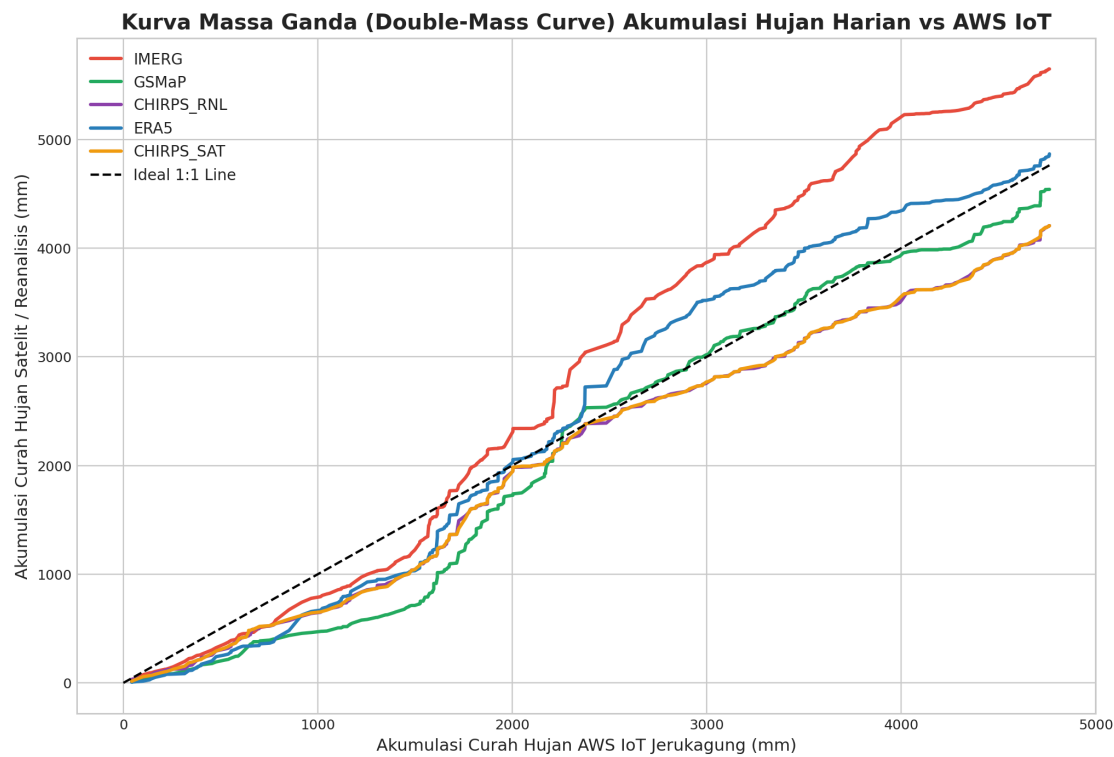
Karakteristik Siklus Diurnal 24-Jam Cuaca & Hujan di Stasiun Jerukagung Kebumen

Gambar 5: Karakteristik Siklus Diurnal 24-Jam Suhu, Kelembaban, Curah Hujan, dan Tekanan di Stasiun Jerukagung Kebumen

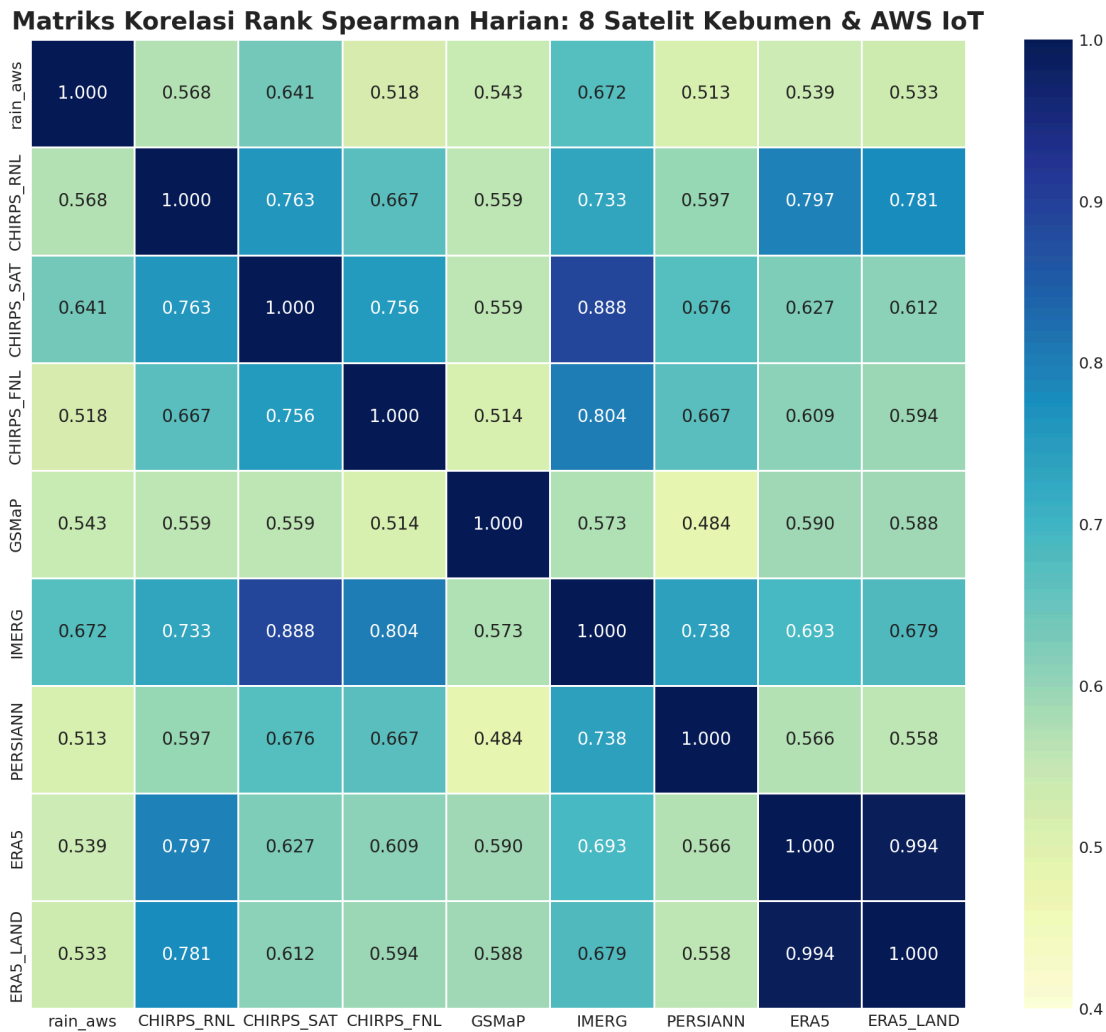
Skor Deteksi Kontingensi Kejadian Hujan Harian Berdasarkan Ambang Batas vs AWS IoT



Gambar 6: Skor Deteksi Kontingensi Kejadian Hujan Harian Berdasarkan Ambang Batas Intensitas vs AWS IoT



Gambar 7: Kurva Massa Ganda (Double-Mass Curve) Akumulasi Hujan Harian terhadap Pengamatan AWS IoT Jerukagung



Gambar 8: Matriks Heatmap Korelasi Rank Spearman Harian Seluruh Produk Presipitasi dan AWS IoT

Kesimpulan & Rekomendasi Terapan

- Produk Presipitasi Harian Terbaik:** NASA GPM IMERG merupakan produk satelit dengan performa akurasi harian tertinggi ($r = 0.619$, $\rho = 0.642$, KGE = 0.548, MAE = 7.64 mm/hari).
- Efek Peningkatan Multi-Temporal:** Agregasi harian menyaring fluktuasi sub-harian dan spatial mismatch, meningkatkan korelasi satelit hingga +49.5%.
- Dinamika Hujan Diurnal:** Hujan konvektif sore hari (15:00–18:00 WIB) mendominasi pola presipitasi di wilayah Kebumen.

